Solar Inverter Delivery Inspection Report

太陽光発電用パワーコンディショナ出荷検査報告書

Equipment Name 装置名称	Solar Inverter 太陽光発電用パワーコンディショナ	Equipment Model 型番	4.95KTL
Date 検査日	2022 -10- 13	Result 検査結果	合格 PASS QC869

No. 番号	Test Item 試験項目	Description 詳細	Test Result 試験結果
1	Inverter body and structure quality パワーコンディショナ本体と構造の品質検査	The appearance of the inverter is qualified. パワーコンディショナの外観検査に合格していること。	Passed 合格
		DC switches are installed securely in the right positions. DCスイッチが適切な場所にしっかりと設置され、ぐらつきがないこと。	
		All labels and warning symbols are correct, regular, legible, and attached to the right positions. すべてのラベルと警告表示が正しく、標準的であり、判断できること。また、正しい位置に貼ってあること。	
		All screws are installed securely in the right positions. すべてのネジが正しい場所に取り付けられ、しっかりと締め付けられていること。	
		The package is intact. パッケージに損傷がないこと。	
2	Insulation resistance test 絶縁抵抗試験	The insulation resistance of the inverter is tested before and after dielectric strength test, and the resistance is not less than 1MΩ. 絶縁耐力試験の前後にパワーコンディショナの絶縁抵抗試験を実施し、抵抗値が1MΩ以上であること。	Passed 合格
3	Dielectric strength test	During the dielectric strength test when the DC input voltage or AC output voltage to PE is 1.5kVAC, run 60s ,	Passed

	絶縁耐力試験	the leakage current is less than 50 mA. DC入力側とAC出力側をまとめて対地間に1.5kVACを60秒印加し、漏洩電流が50mA以下であること。	合格
4	Nominal input and output 定格入力/出力	Inverter max. input current should be no more than the set max. current. The deviation of the output current should be within ±1% of the nominal rated output current. パワーコンディショナの最大入力電流が定格入力を超えていないこと。出力電流と定格出力電流との差は ±1%以内であること。	Passed 合格
5	Automatic startup/shutdown 自動起動/停止	The inverter automatically starts or shuts down based on the adjustment of the DC voltage. DC電圧の調整によってパワーコンディショナの自動起動/停止が行われること。	Passed 合格
6	Communication test 通信機能試験	The inverter communicates normally with a PC through an RS485 port. パワーコンディショナがRS485ポート経由でPCと正常に通信できること。	Passed 合格
7	JIS efficiency JIS 効率	JIS efficiency is not less than 97%. JIS効率が97%以上。	Passed 合格
8	Grid-connection THDi test 系統連系高調波電流試験	The total harmonic distortion is less than 5% and the each harmonic distortion is less than 3% under the rated output power. 定格力率において総合高調波電流歪み率が5%未満で、各次高調波電流歪み率が3%未満であること。	Passed 合格
9	DC input Overvoltage test DC入力過電圧試験	When the DC input voltage is higher than inverter max. nominal voltage, the inverter disconnects from the utility grid automatically. When the DC voltage recovers, the inverter restarts working normally in grid-tied mode. DC入力電圧がパワーコンディショナの公称電圧の最大値を上回る場合、パワーコンディショナが異常を感知し、電力系統から自動的に解列する。DC入力電圧が正-+常値に戻ったら、パワーコンディショナが自動的に復帰すること。	Passed 合格

10	AC overvoltage protection point test 交流過電圧試験 （整定値）	The grid voltage slowly uplifted to overvoltage protection point, measure overvoltage protection point is 115V±2%. 交流電圧を徐々に上昇させ、パワーコンディショナを解列する電圧レベルを測定する。判定基準：115V±2%以内。	Passed 合格
11	AC overvoltage protection time test 交流過電圧試験 （検出時限）	The grid voltage sudden change from rating to overvoltage protection point the setting value of 105%, measure overvoltage protection time is 1±0.1s. 交流電圧を定格電圧から整定値の105%にステップ状に上昇させ、パワーコンディショナを解列させるまでの検出時限を測定する。判定基準：1±0.1秒以内。	Passed 合格
12	AC undervoltage protection point test 交流不足電圧試験 （整定値）	The grid voltage slowly lower to undervoltage protection point,measure undervoltage protection point is 80V±2%. 交流電圧を徐々に低下させ、パワーコンディショナを解列する電圧レベルを測定する。判定基準：80V±2%以内。	Passed 合格
13	AC undervoltage protection time test 交流不足電圧試験 （検出時限）	The grid voltage sudden change from rating to undervoltage protection point the setting value of 95%, measure undervoltage protection time is 1±0.1s. 交流電圧を定格電圧から整定値の95%にステップ状に上昇させ、パワーコンディショナを解列させるまでの検出時限を測定する。判定基準：1±0.1秒以内。	Passed 合格
14	AC over frequency protection point test (JAPAN 50Hz System) 周波数上昇試験 (50Hz)	The grid frequency slowly uplifted to over frequency protection point, measure over frequency protection point is 51±0.1Hz. 周波数を徐々に上昇させ、パワーコンディショナを解列する検出レベルを測定する。判定基準：51±0.1Hz以内。	Passed 合格
15	AC over frequency protection time test (JAPAN 50Hz	The grid frequency sudden change from rating to over frequency protection point the setting value of 105%, measure over frequency protection time is 1±0.1s.	Passed 合格

	System) 周波数上昇試験 (50Hz、検出時限)	周波数を定格周波数から整定値の105%にステップ状に上昇させ、パワーコンディショナを解列させるまでの検出時限を測定する。判定基準：1±0.1秒以内。	
16	AC underfrequency protection point test (JAPAN 50Hz System) 周波数低下試験 (50Hz)	The grid frequency slowly lower to underfrequency protection point, measure underfrequency protection point is 47.5±0.1Hz. 周波数を徐々に低下させ、パワーコンディショナを解列する検出レベルを測定する。判定基準：47.5±0.1Hz以内。	Passed 合格
17	AC underfrequency protection time test (JAPAN 50Hz System) 周波数低下試験 (50Hz、検出時限)	The grid frequency sudden change from rating to underfrequency protection point the setting value of 95%, measure underfrequency protection time is 1±0.1s. 周波数を定格周波数から整定値の95%にステップ状に低下させ、パワーコンディショナを解列させるまでの検出時限を測定する。判定基準：1±0.1秒以内。	Passed 合格
18	The island test 単独運転防止試験	The normal work of the inverter, matching RLC load to complete balance, disconnect Breaker, measuring island protection time is less than 200 ms. パワーコンディショナを正常運転させ、R・L 及び C 負荷を交流電源との有効電力潮流及び無効電力潮流が規定の条件となるように設定する。系統電圧を遮断し、パワーコンディショナの保護するまでの時間を測定する。判定基準：検出時限＜200ms。	Passed 合格
19	Off-grid function test オフグリッド機能試験	The inverter provides output in off-grid state. パワーコンディショナはオフグリッド状態で出力を行います。	Passed 合格
20	Grid-connection recovery 系統連係の復帰試験	If the inverter disconnects from the grid due to an exception, it starts working normally in grid-tied mode again after the alarm is cleared. パワーコンディショナが異常を感知し、電力系統か	Passed 合格

		ら解列した場合、アラームがクリアされた後、パワーコンディショナは系統連係復帰が可能であること。	
21	Aging test エージング試験	The inverter works normally in a 50±5°C aging room. パワーコンディショナが 50±5°Cのエージングルームで正常に動作すること。	Passed 合格
22	Restoring factory defaults 初期化	All historical data is cleared and all parameters are restored to their factory defaults before the inverter is packed. 出荷時、過去の4すべてのデータが消去され、すべてのパラメータがデフォルトの設定に戻されること。	Passed 合格

(1P)PN/ITEM:01075352-002 Y
(32P)Model:SUN2000-4.95KTL-JPL1
(S)SN:1022A5374827 MADE IN CHINA

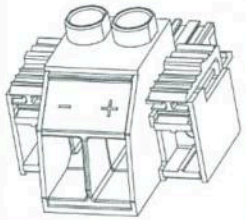
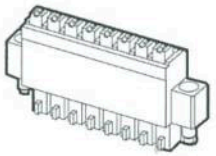
MAC:CC208C70F612-12(1)

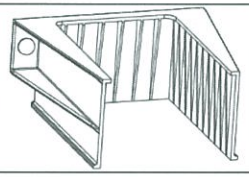
WIFI
SSID:
SUN2000-1022A5374827
PSW:
Changeme

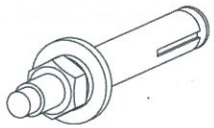
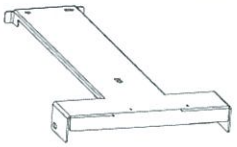
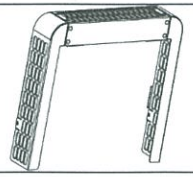
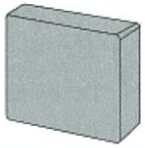
19310930700217922233

Solar Inverter Packing List

太陽光発電用パワーコンディショナパッキングリスト

No. 番号	Name 名称	Picture 図	Qty. (PCS/SET) 数量（個/セット）
1	Solar inverter 太陽光発電用パワーコンディショナ		1
2	Termi-Blok Stacking Connector,2PIN,Side Screw/Side Leading Wire 端子ブロックスタッキングコネクタ、2ピン、サイドネジ/サイドリード線		1
3	Common Terminal,Conductor Cross Section 6mm^2, Insertion Depth 12mm,Black 共通端子、導体断面積6mm²、挿入深度12mm、黒色		16
4	Common Terminal,Single Cord End Terminal,Conductor Cross Section 1.0mm^2, Insertion Depth 6mm,Yellow 共通端子、シングルコードエンド端子、導体断面積1.0mm²、挿入深度6mm、黄色		8
5	Common Terminal,Single Cord End Terminal,Conductor Cross Section 10mm^2, Insertion Depth 12mm,Ivory 共通端子、シングルコードエンド端子、導体断面積10mm²、挿入深度12mm、アイボリー		6
6	Naked Crimping Terminal,OT,6mm^2,M4,Tin Plating,Insulated Ring Terminal,12~10AWG,yellow 裸圧着端子、OT、6mm²、M4、スズめっき、絶縁リング端子、12~10AWG、黄色		1
7	Naked Crimping Terminal,OT,10mm^2,M4,Tin Plating, 8AWG ,Naked Ring Terminal 裸圧着端子、OT、10mm²、M4、スズめっき、8AWG、裸リング端子		1
8	Common Terminal,Single Cord End Terminal,Conductor Cross Section 1.0mm^2,Tin Plating,Insertion Depth 12mm,Red 共通端子、シングルコードエンド端子、導体断面積1.0mm²、スズめっき、挿入深度12mm、赤色		8
9	Terminal Block,8Pin,straight spring terminal,Female,AWG28~16,Pitch3.81mm ,With flange,Agission [redacted] 端子ブロック、8ピン、ストレートバネ端子、メス、AWG28～16、ピッチ3.81mm、フランジ付き、[redacted]のみ		1

10	Naked Crimping Terminal,OT,1.5mm^2,M4,Tin Plating,Insulated Ring Terminal,22~16AWG,red 裸圧着端子、OT、1.5mm^2、M4、スズめっき、絶縁リング端子、22～16AWG、赤色		3
11	Quick Guide クイックスタートガイド		1
12	Solar Inverter Delivery Inspection Report & Packing List 太陽光発電用パワーコンディショナ出荷検査報告書／パッキングリスト		1
13	Certificate (printed) 合格証明書（印刷版）		1
14	Cross Recessed Pan Head Screw,Spring Lock Washer and Plain Washer Assemblies,GB9074_4-88_M4*12_S_ZNAL,Stainless Steel,Zinc aluminum coating 十字穴付きなべ頭小ネジ、スプリングロックワッシャーと平ワッシャーアセンブリ、GB9074_4-88_M4*12_S_ZNAL、ステンレス鋼、亜鉛アルミコーティング		5
15	Cabling cavity cover ケーブルキャビティカバー		1
16	Cable outlet cavity ケーブルアウトレットキャビティ		1

17	Expansion bolt 拡張ボルト		3
18	Mounting bracket 取付ブラケット		1
19	Protective cover フリップケースのカバー		1
20	Non-Metal Piece-Sealing Mud 非金属片-シーリング用モルタル		1
21	Hexagon Socket Cap Head Spring Lock Washer And Plain Washer Assemblies Screw,M6*16,Stainless Steel,Stainless Steel Zinc Aluminum Coated G015 六角穴付きスプリングロックワッシャーと平ワッシャーアセンブリネジ、M6*16、ステンレス鋼、ステンレス鋼亜鉛アルミコーティングG015		3